

Telemetria e Ciência de Dados nas Operações Agrícolas

Análise sistemática de abordagens para eficiência operacional e apoio ao planejamento rural

Autor:

Rafael Guibson da Silva

Orientador:

Prof. Ms. Márcio Giovane Cunha Fernandes

Instituição:

Universidade Estadual de Goiás (UEG)

Câmpus Central – Anápolis CET

Bacharelado em Sistemas de Informação

Novembro, 2025





O Problema:

Grande volume de dados.

Contexto

As operações agrícolas modernas geram um grande volume de dados, aonde foi percebido lacunas no tratamento eficiente desses dados para extrair deles melhorias e percepções de otimização das operações.

Características do Problema

- Geração massiva de dados.
- Falta de visibilidade.
- Oportunidades perdidas

Por Que Ciência de Dados?

Transformar dados telemétricos em **conhecimento acionável** é a chave para otimizar operações, reduzir custos e melhorar a sustentabilidade agrícola.

Objetivos

Objetivo Geral

Desenvolver um modelo de análise de dados telemétricos para identificar e quantificar padrões e variáveis-chave que impactam a eficiência operacional, subsidiando o planejamento agrícola.

Objetivos Específicos

- Consolidar e caracterizar a base de dados de telemetria, avaliando sua consistência e adequação para análise comparativa.
- Aplicar técnicas de Machine Learning para modelar e classificar padrões operacionais (trabalho efetivo, manobra, deslocamento, ociosidade).
- Analisar e comparar a Capacidade Operacional Efetiva (COE) e de Campo (COC) entre as duas safras, quantificando variações de eficiência.





Fonte de dados e Tecnologia

Sensores embarcados em maquinários permitem capturar dados **em tempo real e alta frequência**, oferecendo uma visão detalhada do comportamento operacional que não é possível com métodos manuais.

Fonte de Dados

Sensores de tratores e equipamentos de pulverização:

Pulverizadores com sensores embarcados à sistemas telemétricos integrados

Dados meteorológicos meteorológicas: Dados ambientais sincronizados com operações

Tecnologia de Coleta

Transmissão por telemetria: Protocolo de comunicação robusto e confiável para transmissão de dados em tempo real de múltiplos sensores embarcados.

Stack Tecnológico

Python

Pandas

NumPy

Scikit-Learn

Etapas do Estudo

1. Importação e Consolidação

Dados brutos dos sensores CAN são importados de múltiplas fontes e consolidados em uma estrutura única para análise.

3. Agregação Temporal

Dados de 1 segundo são agregados em intervalos maiores para análise de padrões operacionais e redução de ruído.

5. Cálculo de Indicadores

Cálculo de COE, COC e outras métricas operacionais a partir dos dados processados e consolidados.

7. Avaliação de Desempenho

Comparação de modelos usando R^2 , MAE e RMSE. Seleção do melhor modelo baseado em critérios de desempenho.

2. Tratamento e Limpeza

Remoção de valores faltantes, outliers e inconsistências. Processo iterativo até os dados estarem completamente limpos.

4. Análise Exploratória

Estatísticas descritivas, correlações de Pearson e visualizações para entender a estrutura e distribuição dos dados.

6. Seleção e Ajuste de Modelos

Testes de Regressão Linear e Random Forest com ajuste iterativo de parâmetros para otimizar o desempenho.

8. Interpretação e Conclusões

Análise de resultados, importância das variáveis e recomendações para otimização operacional futura.

Fluxograma de Etapas do Processo de Análise

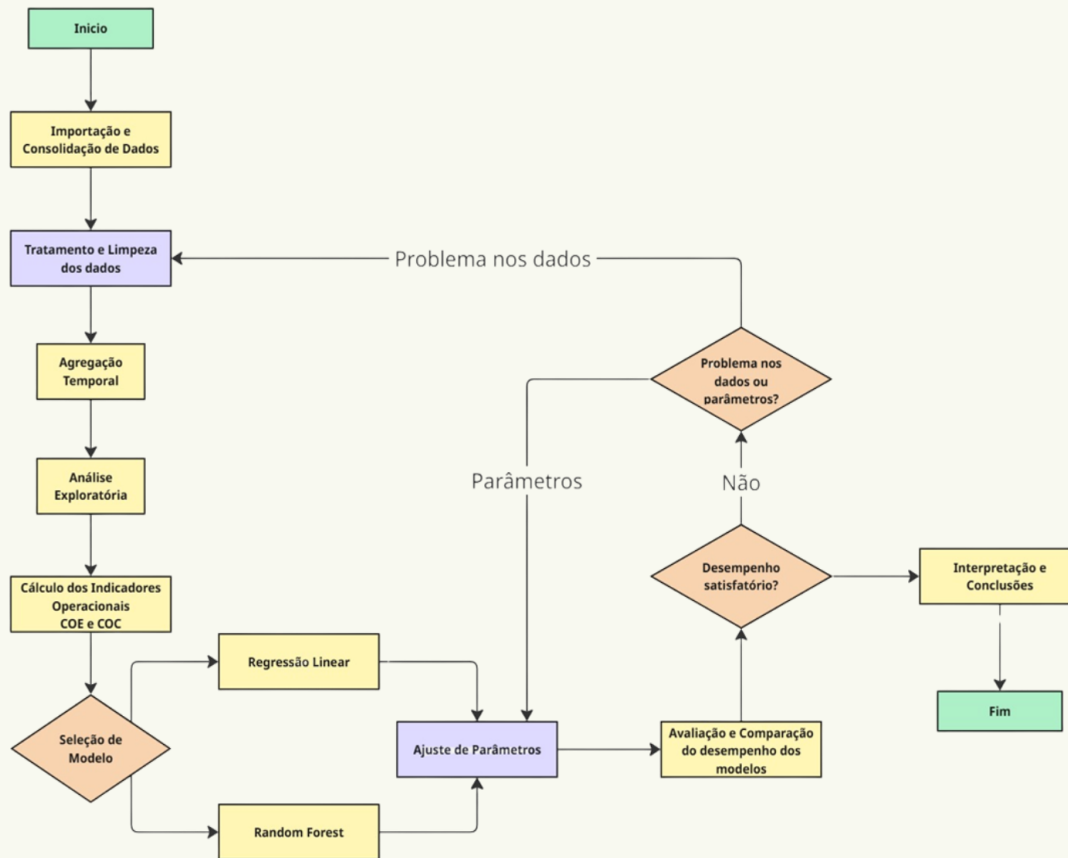


Figura 1. Fluxograma de Etapas do Processo de Análise (Página 26 do TCC)



Métricas de Eficiência

Por que essas métricas?

COE e COC permitem **quantificar a eficiência em dois níveis**: o trabalho efetivo (COE) versus o tempo total (COC), revelando onde estão as perdas operacionais.

Métricas Operacionais

COE - Capacidade Operacional Efetiva

Tempo em que a máquina está efetivamente trabalhando, excluindo manobras, abastecimento e deslocamentos.

$$\text{COE (ha/h)} = \frac{\text{Área Total Pulverizada}}{\text{Tempo Efetivo}}$$

COC - Capacidade Operacional de Campo

Tempo total da operação, incluindo manobras, deslocamentos, ajustes e períodos de ociosidade.

$$\text{COC (ha/h)} = \frac{\text{Área Total Pulverizada}}{\text{Tempo Total}}$$

Métricas de Avaliação de Modelos

R² - Coeficiente de Determinação

Proporção da variância explicada pelo modelo (0 a 1).

MAE - Erro Médio Absoluto

Média dos erros absolutos entre valores preditos e reais.

RMSE - Raiz do Erro Quadrático Médio

Raiz quadrada da média dos erros quadráticos.

Análise: COE vs. Velocidade Média

O Que o Gráfico Demonstra

O mapa de calor (Hexbin) compara a **Capacidade Operacional Efetiva (COE)** em relação à **velocidade média de deslocamento** do pulverizador. Cada célula hexagonal representa a densidade de observações, com cores indicando a frequência de ocorrência de determinadas combinações de velocidade e eficiência.

Insights Principais

Relação não linear: A eficiência não aumenta proporcionalmente com a velocidade. Existe um intervalo ótimo de velocidade que maximiza a eficiência operacional.

Variabilidade significativa: Para uma mesma velocidade, observa-se grande variação na eficiência, indicando que outros fatores também influenciam o desempenho.

Velocidade não é determinante: Velocidade sozinha explica apenas uma pequena parte da variação na eficiência, confirmando a necessidade de análise multivariada.

Este resultado reforça a importância de considerar múltiplas variáveis na otimização operacional, não apenas a velocidade de deslocamento.

COE vs. Velocidade Média

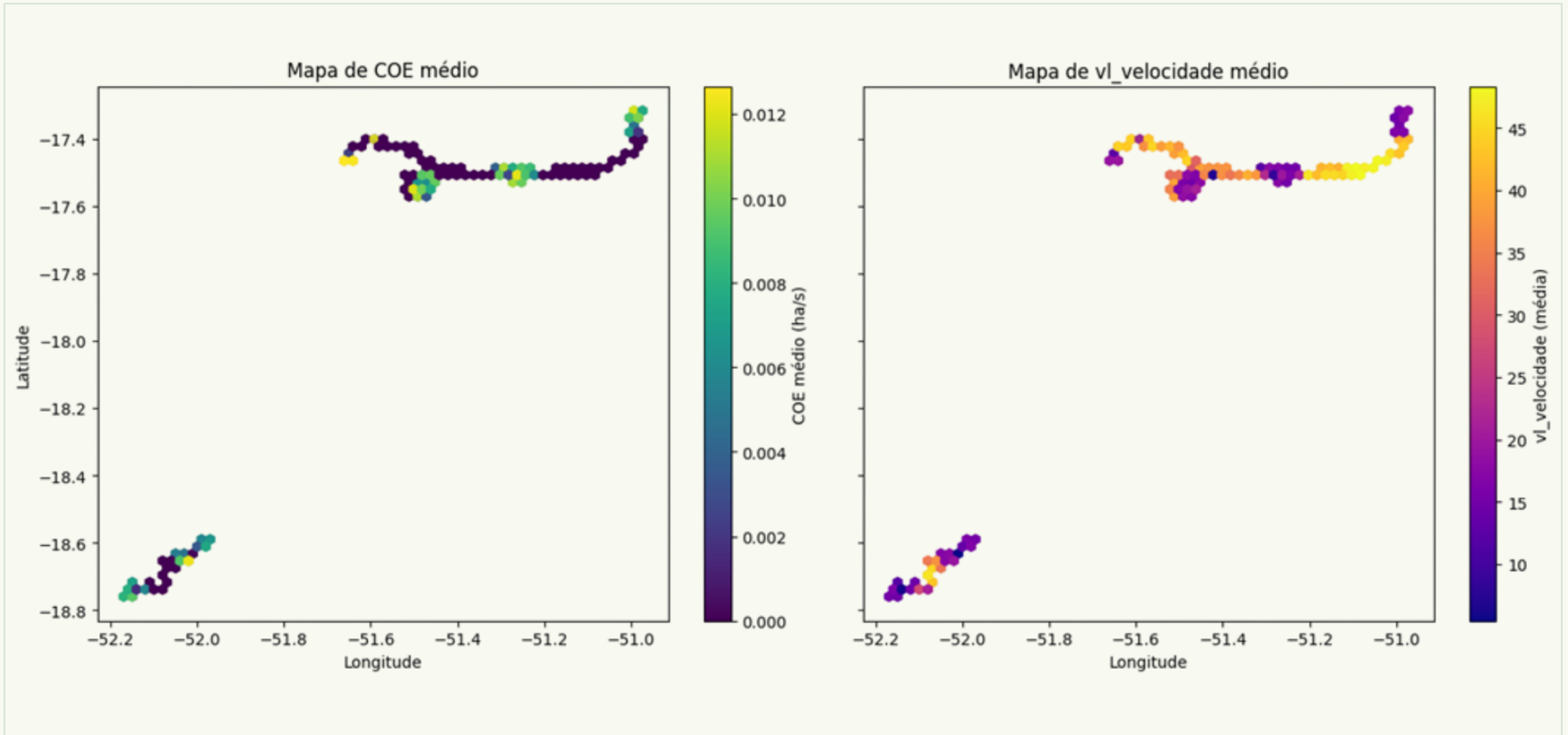


Gráfico 1. Mapa Comparativo Espacial: COE vs. Velocidade Média.(Página 30 do TCC)

Análise: COE vs. Vazão Média

O Que o Gráfico Demonstra

O mapa de calor (Hexbin) compara a **Capacidade Operacional Efetiva (COE)** em relação à **vazão hidráulica média** (em litros por minuto). Este gráfico é particularmente importante pois a vazão é um dos principais componentes do sistema hidráulico do pulverizador, diretamente relacionado à capacidade de aplicação.

Insights Principais

Correlação forte: Existe uma correlação positiva e significativa entre vazão hidráulica e eficiência operacional. Maiores vazões tendem a resultar em maior COE.

Fator crítico: A vazão é um dos fatores mais importantes na determinação da eficiência operacional, como confirmado posteriormente pela análise de importância das variáveis (85%).

Estabilidade operacional: Manter a vazão estável e otimizada é fundamental para maximizar a eficiência das operações de pulverização.

Este resultado destaca a importância de monitoramento contínuo e otimização do sistema hidráulico como estratégia principal para melhorar a eficiência operacional.

COE vs. Vazão Média

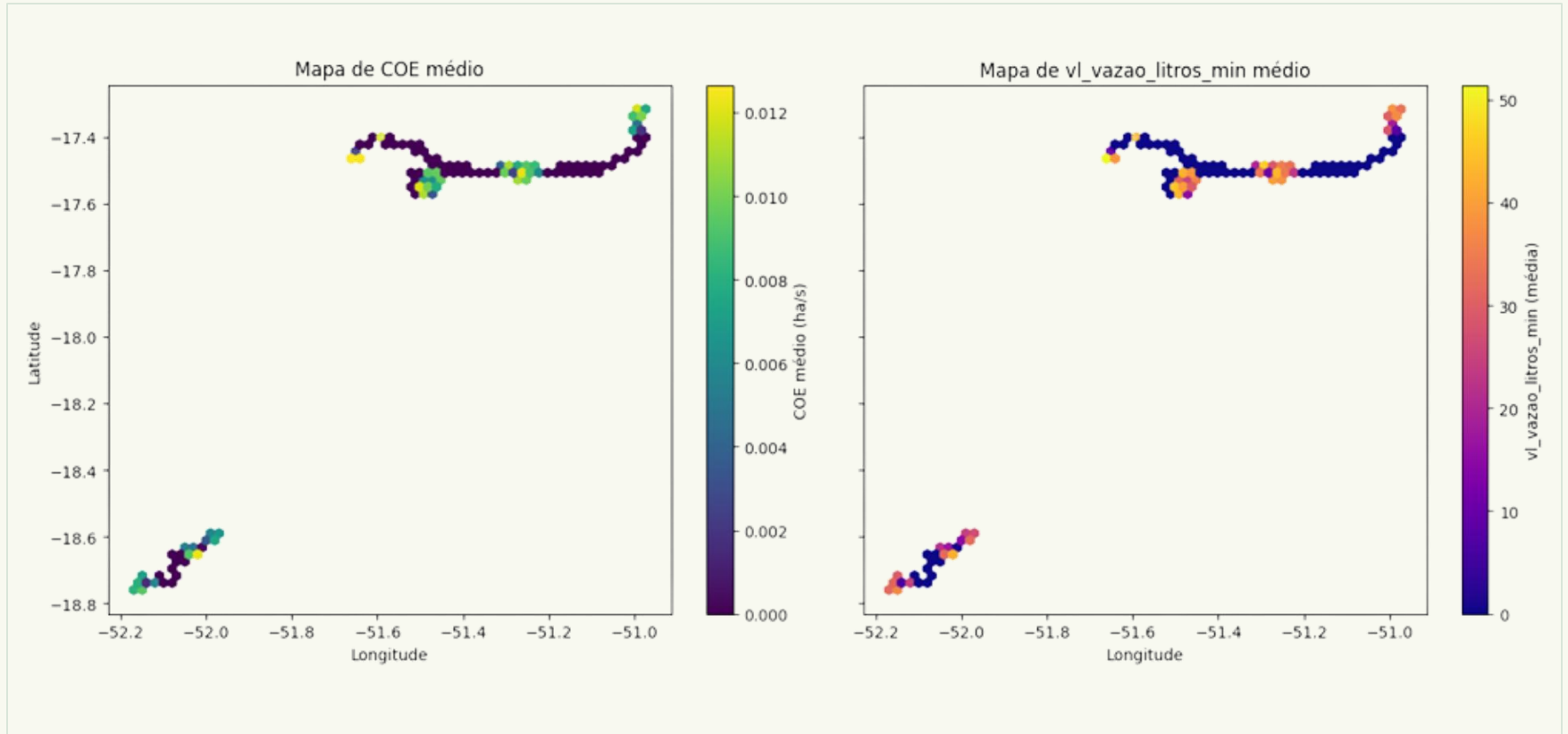


Gráfico 2. Mapa Comparativo Espacial: COE vs. Vazão Média (L/min). (Página 31 do TCC)

Variabilidade Operacional

O Que é Variabilidade Operacional?

Variabilidade operacional refere-se às **flutuações e oscilações nos parâmetros operacionais** durante a execução das operações agrícolas. Inclui variações em velocidade, vazão, pressão, rotação e outros parâmetros que mudam constantemente durante a operação do pulverizador.

Por Que é Importante?

- | **Impacto na eficiência:** Maior variabilidade geralmente está associada a menor eficiência operacional e maior consumo de recursos.
- | **Qualidade da aplicação:** Variações nos parâmetros afetam a uniformidade da aplicação de defensivos e fertilizantes.
- | **Oportunidade de otimização:** Reduzir a variabilidade operacional é uma estratégia efetiva para melhorar a eficiência geral.

A análise da variabilidade operacional permite identificar padrões de instabilidade e oportunidades para implementação de melhorias no processo operacional.

Variabilidade Operacional

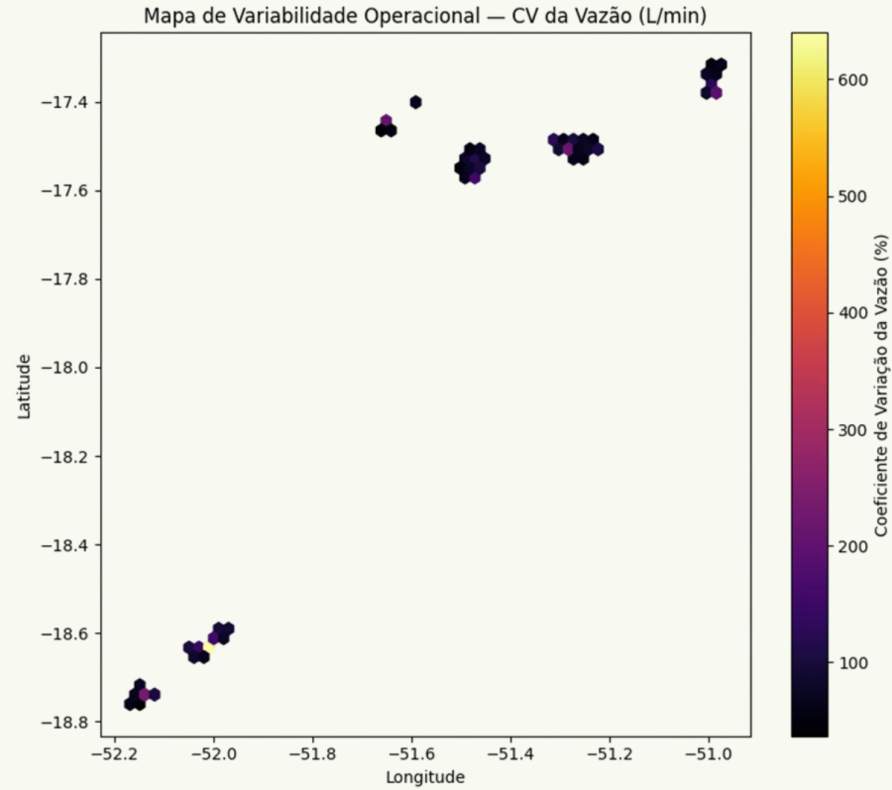


Gráfico 3. Mapa de Variabilidade Operacional.(Página 32 do TCC)

Machine Learning: Escolha e Justificativa

Por Que Machine Learning?

Os dados telemétricos apresentam **relações complexas** entre variáveis operacionais e eficiência. Modelos de ML conseguem capturar essas relações melhor do que abordagens estatísticas tradicionais.

Desempenho Comparativo dos Modelos

Métrica	Regressão Linear	Random Forest	Interpretação
R²	0.9346	0.9800	O modelo agora explica 98% da variação do COE
MAE	0.001281	0.000369	Redução de 71% no erro médio absoluto
RMSE	0.002051	0.001134	Redução de 45% no erro quadrático médio

Tabela: Desempenho Comparativo dos Modelos de Machine Learning

MelhorDesempenho: Random Forest

- Melhor acurácia:** R² de 0.9800 vs. 0.9346 (4.8% de melhoria)
- Captura não linearidades:** Relações complexas entre variáveis operacionais
- Importância das variáveis:** Fornece ranking claro de quais variáveis impactam a eficiência
- Robustez:** Menos sensível a outliers e valores extremos

Aumento de Eficiência 2022 → 2023

Indicador	2022 (Média)	2023 (Média)	Variação
vl_hectares_hora	23,24 ha/h	27,31 ha/h	+17,5%
COE (ha/s)	0,00646	0,00759	+17,5%
COC (m²/s)	64,56	75,85	+17,5%

Tabela 1. Desempenho Operacional (2022 - 2023) - Página 29 do TCC

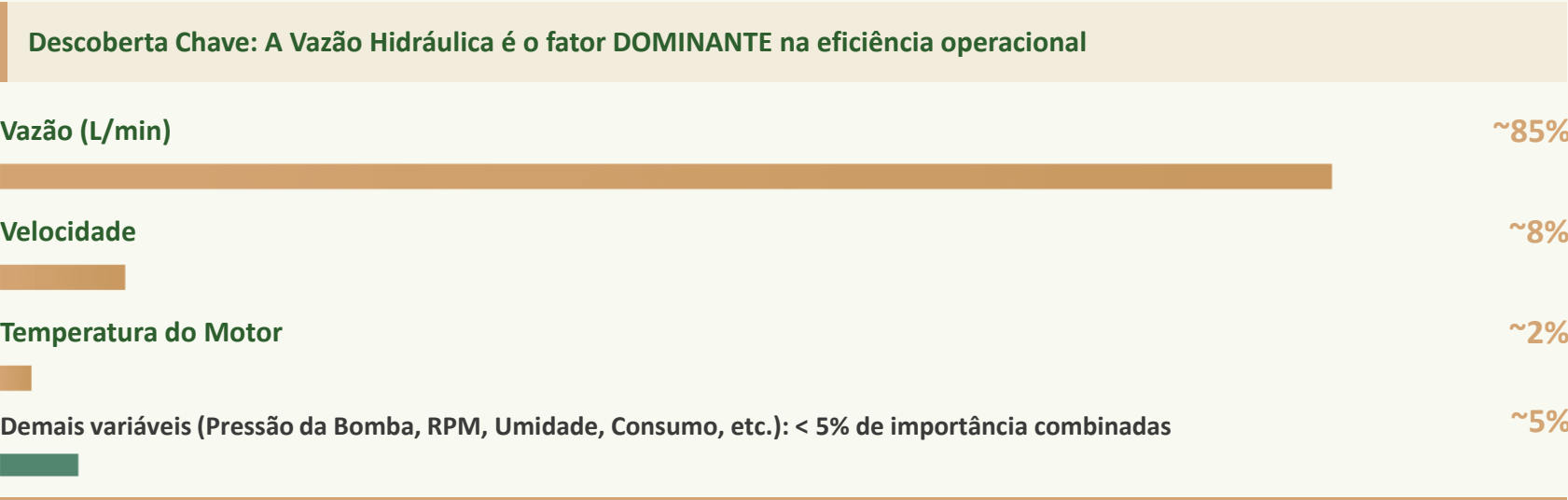
Aumento de 17,5% em Todas as Métricas de Eficiência

Impacto Real

- Mais hectares pulverizados: De 23,24 para 27,31 ha/h - 4,07 hectares adicionais por hora
- Redução de custos operacionais: Menos combustível, menos horas de máquina por hectare
- Melhor planejamento: Dados permitem prever e otimizar operações futuras com base em padrões identificados

Identificação das Variáveis-Chave

Gráfico 9. Importância relativa das variáveis no modelo Random Forest (Página 38 do TCC)



Implicações para Otimização

A **vazão do sistema hidráulico** é o **fator crítico** para otimizar a eficiência operacional, representando 85% da importância relativa no modelo. Isso significa que manter a vazão estável e adequada é muito mais importante do que aumentar a velocidade de deslocamento ou considerar variáveis ambientais. A otimização deve focar primariamente na **estabilidade e ajuste fino do sistema hidráulico**.

Discussão: Otimização e Correlação Hierárquica

Respostas às Questões de Pesquisa

- ✓ **Houve diferença na COE e COC?** Sim. A safra 2023 apresentou aumento de 17,5% na COE e 3,3% na COC, com redução de 23,2% no tempo de manobra.
- ✓ **Qual é o foco da otimização?** Reduzir o tempo de manobra (COC) e estabilizar o sistema hidráulico nas bordaduras (COE).

Recomendações de Otimização

A otimização da eficiência operacional deve priorizar: (1) **Estabilidade do sistema hidráulico** (vazão e pressão), (2) **Redução do tempo de manobra** nas bordaduras através de melhor planejamento de trajetória, e (3) **Ajuste fino da máquina** antes do início da operação.

Correlação Hierárquica entre Variáveis

Referência: Gráfico 9 - Correlação Hierárquica entre Variáveis Operacionais (Página 39 do TCC)

Variáveis Hidráulicas

Vazão, Pressão da Bomba e Rotação do Motor agrupam-se fortemente, indicando alta interdependência. Impacto crítico na eficiência operacional.

Variáveis Ambientais

Temperatura e Umidade têm impacto marginal (<5%) na eficiência operacional, embora sejam cruciais para a eficiência agrônômica (qualidade de aplicação).

Conclusão: A hierarquia de variáveis confirma que o sistema hidráulico é o principal determinante da eficiência operacional, enquanto fatores ambientais influenciam mais a qualidade da operação agrícola do que sua velocidade de execução.



Conclusões e Contribuições

Conclusões Principais

- **Ciência de Dados é estratégica** para o gerenciamento de operações mecanizadas agrícolas.
- **Random Forest ($R^2 = 0,98$)** é uma ferramenta viável para gestão preditiva da eficiência operacional.
- **Otimização operacional** passa pela estabilidade do sistema hidráulico e redução do tempo de manobra.

Contribuições do Estudo

- **Base de dados normalizados e estruturados:** Dados consolidados, limpos e validados para análises comparativas entre safras.
- **Modelagem com ML aplicado:** Machine Learning identificou padrões operacionais e variáveis mais influentes na eficiência.
- **Comparação eficiência entre as safras:** COE e COC analisados, revelando evolução de desempenho e causas das variações.
- **Recomendações técnicas baseadas em dados:** Diretrizes práticas para otimizar pulverização, reduzir custos e melhorar estabilidade hidráulica.

Obrigado

Agradeço sinceramente à **banca examinadora** pela atenção e pelos valiosos comentários que contribuíram para o aprimoramento deste trabalho.

Agradeço também aos meus **orientadores** pelo suporte, orientação e dedicação ao longo de toda esta jornada acadêmica.

